

蜂巢与 Hermite 矩阵之和

Allen Knutson Terence Tao (陶哲轩)

1912 年 Hermann Weyl (外尔) [W] 提出了以下问题: 给定两个 $n \times n$ 的 Hermite (埃尔米特) 矩阵 A 与 B , 如何确定其和 $A+B$ 所有可能的本征值集合? 当 $n=1$ 时, $A+B$ 的本征值当然是 A 的本征值与 B 的本征值之和, 但答案在高维时较为复杂. Weyl 对这个问题的部分解答已经有了许多直接应用, 如扰动理论, 量子测量理论以及自伴算子的谱理论. 这篇文章的目的是基于最近的突破 [KI], [HR], [KT], [KTW], 阐述这个问题的完整解答.

为标准化符号, 我们将总是把一个 $n \times n$ Hermite 矩阵的本征值写为一个递减的 n 元实数组 $\lambda = (\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n)$. 从而比如对角矩阵 $\text{diag}(3, 2, 5, 3)$ 的本征值是 $(5, 3, 3, 2)$.

为描述 Weyl 的问题, 假设 $n=2$, 并且 A, B 分别具有本征值 $(3, 0)$ 和 $(5, 0)$. 则容易验证 $A+B$ 可具有本征值 $(8, 0)$ 或 $(5, 3)$, 或更一般地 $(8-a, a)$, 其中 $0 \leq a \leq 3$. 这其实是所有的可能性; $A+B$ 不会有本征值 $(9, -1)$ 或 $(7, 0)$ 或 $(4, 4)$ 等.

让我们把 A, B 和 $A+B$ 的本征值分别记为 λ, μ 和 ν ; 于是 λ_2 是 A 的第 2 大本征值等等. 很容易得到三元组 λ, μ 和 ν 的必要条件. 例如, 从简单的观察 “ $A+B$ 的迹必须等于 A 与 B 的迹之和”, 我们得到了条件

$$\nu_1 + \dots + \nu_n = \lambda_1 + \dots + \lambda_n + \mu_1 + \dots + \mu_n. \quad (1)$$

另一个直接的约束是

$$\nu_1 \leq \lambda_1 + \mu_1, \quad (2)$$

因为 $A+B$ 的最大本征值至多是 A 和 B 各自最大本征值之和. (留给读者的练习: 证明等号成立恰当两矩阵的一个主本征向量是同一个向量.) Weyl 发现了一堆类似的必要条件, 比如有结论 $\nu_{i+j+1} \leq \lambda_{i+1} + \mu_{j+1}$, 只要当 $0 \leq i, j, i+j < n$. 当 $n=1, 2$ 时, 这些条件既是必要也是充分的; 在高维时后来人们发现许多其它必要条件. 所有这些条件都具有齐次线性不等式的形式 (例如, $\nu_1 + \nu_2 \leq \lambda_1 + \lambda_2 + \mu_1 + \mu_2$). 这些不等式一般使用 “极小极大” 方法来证明, 但似乎没有一个一般方案能够系统和完整地产生这些不等式.

这个问题被 Alfred Horn (霍恩) [Ho] 广泛研究过. 除此之外, 他证明了一套完整的必要条件可以由 (1) 连同一系列对所有 $1 \leq r < n$ 及三元组的指标 $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n, 1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$ 和 $1 \leq k_1 < \dots < k_r \leq n$ 在某个有限集 $T_{r,n}$ 中的形如

$$\nu_{k_1} + \dots + \nu_{k_r} \leq \lambda_{i_1} + \dots + \lambda_{i_r} + \mu_{j_1} + \dots + \mu_{j_r} \quad (3)$$

的线性不等式给出; 这个问题从而化为描述三元组的集合 $T_{r,n}$.

译自: Notices of the AMS, Vol. 48 (2001), No. 2, p.175–186, Honeycombs and Sums of Hermitian Matrices, Allen Knutson and Terence Tao, figure number 15. Copyright ©the American Mathematical Society 2001. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Allen Knutson 是伯克利加州大学的数学教授, 他的邮箱地址是 allenk@math.berkeley.edu.
Terence Tao 是洛杉矶加州大学的数学教授, 他的邮箱地址是 tao@math.ucla.edu.

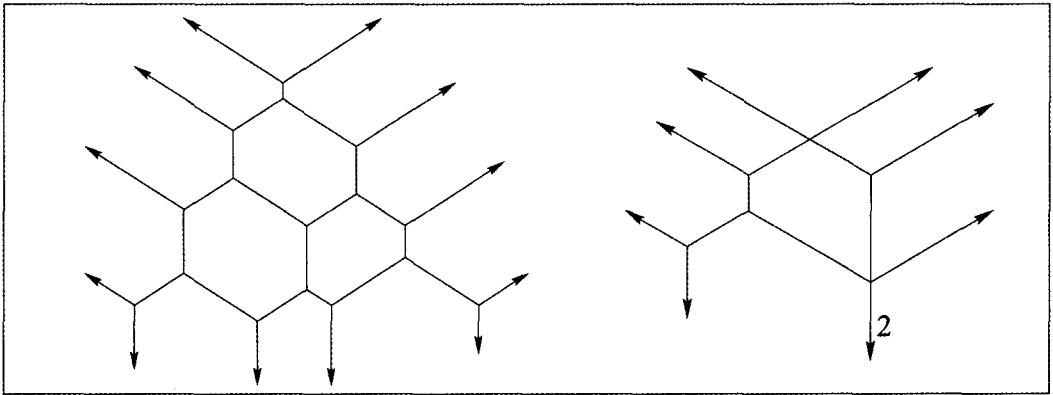


图 1 两个蜂巢. 左边的更典型只有 Y 顶点, 如即将在定理 3 中说明的. 所有的边重数都是 1, 除了在右边蜂巢中标记为 2 的边

Horn 对 $n \leq 8$ 计算了这个集合, 并能对一般维数证明 $T_{r,n}$ 中的指标 $i_1, \dots, k_r$ 满足迹条件

$$i_1 + \dots + i_r + j_1 + \dots + j_r = k_1 + \dots + k_r + r(r+1)/2, \quad (4)$$

以及线性不等式如

$$i_1 + j_1 \leq k_1 + 1.$$

这些关系显然与原问题中的关系 (1), (2) 相似. 这导致了非凡的

猜想 1 (Horn 猜想) 集合 $T_{r,n}$ 等于满足 (4) 和

$$i_{a_1} + \dots + i_{a_s} + j_{b_1} + \dots + j_{b_s} \geq k_{c_1} + \dots + k_{c_s} + s(s+1)/2$$

的所有三元组指标集 $1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n, 1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n, 1 \leq k_1 < \dots < k_r \leq n$, 其中 $1 \leq s < r$ 和 $T_{s,r}$ 中所有的三元组指标 $1 \leq a_1 < \dots < a_s \leq r, 1 \leq b_1 < \dots < b_s \leq r, 1 \leq c_1 < \dots < c_s \leq r$.

这个猜想将给出一个高度递归 (但不实用的) 算法, 用早期时代 $T_{s,r}$ 生成集合 $T_{r,n}$, 从而对每个维数 n 给出 Weyl 问题一个完全解答. 这猜想最终被证明是正确的, 尽管它等待了 36 年的解答.

我们着手处理这个问题是由于首先观察到 Weyl 问题可以使用蜂巢 (honeycombs) 来重新叙述, 我们 (为了这个目的) 在 [KT] 中引入了此概念. 这是一族带重数的边的平面排列 (一些例子如图 1 所示). 我们在下一节给出精确定义.

蜂巢与 Hermite 矩阵之和的关联是由于下面的定理, 这我们稍后会更详细地解释.

定理 1 设 λ, μ, ν 是弱减的实数 n 元组. 那么存在矩阵 A, B 和 $A+B$ 以 λ, μ 和 ν 为相应的本征值, 当且仅当存在一个具有边界值 $(\lambda, \mu, -\nu)$ 的蜂巢.

虽然关于 Hermite 矩阵之和的问题是经典的, 但是一个关于 $U(n)$ 表示的量子类比对 Horn 猜想的解决至关重要. 我们将看到, 定理 1 也有一个量子版本把这个表示论问题和 (整的) 蜂巢联系起来. Horn 的猜想证明的关键步骤之一在于证明 饱和性猜想 (saturation conjecture), 它断言经典的和量子的问题在一定程度上是等价的.

我们将给出关于这一圈想法的一个相当逆反历史 (和拟蜂巢 (pro-honeycomb)) 的综述, 由蜂巢开始 (这其实是最后一块要被发现的拼图), 讨论经典与量子问题的联系, 然后是简述饱和性猜想基于蜂巢理论的证明. 接着我们将重述 Horn 猜想, 以及从饱和性出发的蜂巢理论证明的概述.

还有许多其他密切相关和有趣的数学问题我们不会涉及, 我们请读者参考精彩的综述文章 [F2].

1. 蜂巢

我们现在设置一些记号来定义蜂巢以及它们与 Weyl 问题之间的关系.

在一维情形 $n = 1$, 关于 λ, μ, ν 的一组充分必要条件当然由 $\lambda + \mu = \nu$ 给出. 采用一维情形作为类比, 如果存在分别具有本征值 λ, μ, ν 的 Hermite 矩阵 A, B, C , 使得 $A + B = C$, 于是我们定义关系

$$\lambda \boxplus \mu \sim_c \nu. \quad (5)$$

$\sim_c$ 中的 “c” 代表 “经典的”; 我们将在后面定义一个量子类似版本

$$\lambda \boxplus \mu \sim_q \nu. \quad (6)$$

Weyl 的问题从而化为决定 (5) 的解集.

很方便以更对称的形式重述 Weyl 的问题. 我们说关系

$$\lambda \boxplus \mu \boxplus \nu \sim_c 0 \quad (7)$$

成立, 如果存在具有本征值 λ, μ, ν 的 Hermite 矩阵 A, B, C , 使得 $A + B + C = 0$. 显然我们有

$$\lambda \boxplus \mu \sim_c \nu \Leftrightarrow \lambda \boxplus \mu \boxplus (-\nu) \sim_c 0,$$

此处 $-\nu := (-\nu_n, \dots, -\nu_1)$ 是 ν 的逆反. 因此要解决 Weyl 的问题, 只需要确定满足 (7) 的三元组 λ, μ, ν 的集合. 这种叙述的优势在于关于 (λ, μ, ν) 具有 S_3 对称性, 而不仅仅是关于 (λ, μ) 的 S_2 对称.

在一维 $n = 1$ 时, 我们当然有

$$\lambda \boxplus \mu \boxplus \nu \sim_c 0 \Leftrightarrow \lambda + \mu + \nu = 0.$$

在更一般的维度, 我们有必要条件

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n + \mu_1 + \dots + \mu_n + \nu_1 + \dots + \nu_n = 0, \quad (8)$$

这是 (1) 的类似. 同样地, (2) 变成

$$\lambda_1 + \mu_1 + \nu_n \geq 0. \quad (9)$$

基于这些关系, 很自然地引入平面

$$\mathbb{R}_{\Sigma=0}^3 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}.$$

我们将总是描绘这个平面及其 6 个 “主方向” $(0, 1, -1), (-1, 1, 0), (-1, 0, 1), (0, -1, 1), (1, -1, 0)$ 和 $(1, 0, -1)$, 它们分别指向西北, 北, 东北, 东南, 南和西南. (当然, “西北” 与北成 60° 夹角, 而不是 45° , 其它对角的主方向类似.)

定义一个图 (diagram) 为一个 (可能是半无限) 在 $\mathbb{R}_{\Sigma=0}^3$ 中线段的构型, 每条边平行于一个基本方向 (南 - 北, 东北 - 西南, 西北 - 东南), 并标注有我们称之为 “重数” 或 “张力” 的一个正整数. 对于每一个图我们都可以赋予 $\mathbb{R}_{\Sigma=0}^3$ 一个测度, 其定义为每个线段上 Lebesgue (勒贝格) 测度之和, 并用重数加权. 我们说两个图 d 和 d' 是等价的 (equivalent), 如果它们相伴的测度是相等的.

如果 h 是一个图, ν 是 $\mathbb{R}_{\Sigma=0}^3$ 的一点, 我们说 ν 是 h 的一个 零张力点 (zero-tension point), 如果在 ν 的一个足够小的邻域内, h 等价于出发自 ν 的射线的并集, 并且这些射线的坐标向量乘以它们的张力加起来等于零.

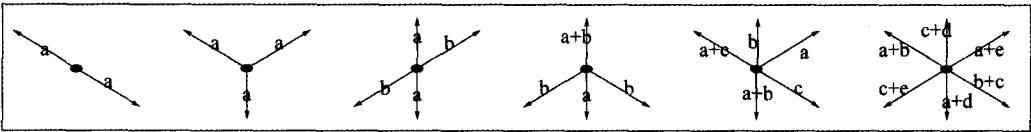


图 2 零张力点及标注重数的射线, 它们是正整数. 除第一种外所有的都被称为 “顶点”

我们最感兴趣的两种情形, 一种是线段上的一个点, 在这种情况下零张力条件说, 两个射线必须具有相同的重数, 另一种是具有 3 条等重数射线的 Y 的中心点. 还有几个更复杂的可能性, 如图 2 所示.

定义一个蜂巢 h 为一个图 (或更准确地说, 一个图的等价类), 使得

1. $\mathbb{R}_{\Sigma=0}^3$ 的每个点都是一个零张力点,
2. 只有有限个 “顶点”, 即有两条以上射线的点发出,
3. 半无限线只指向东北, 西北和南方向 (即没有东南, 西南, 或北方向射线).

在 3 中提到的直线被称为蜂巢的边缘 (boundary edges). 图 1 有两个蜂巢的例子.

一个愉快的练习是证明指向一个主方向的边缘 (带重数) 的数目与指向其余两个方向中的射线数目相同. (其基本原因是蜂巢的净张力必须为零.) 我们将称在每个方向上有 n 个边缘的蜂巢为 n -蜂巢, 并记它们的空间为 HONEY_n .

由于蜂巢中的每个边都平行于一个主方向, 其中每个都有它的 3 个坐标之一等于零, 每一个蜂巢边缘有一个 常量坐标 (constant coordinate) (沿着那条边缘的每一点). 特别地, 我们可以读出边缘的常量坐标, 并称它们为

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n, \nu_1, \dots, \nu_n) = (\lambda, \mu, \nu)$$

如图 3 所示. (在图片中的蜂巢我们使用罗马字母表示重数 (它们是正整数), 希腊字母表示常量坐标 (这些是实数, 但常常也是整数).)

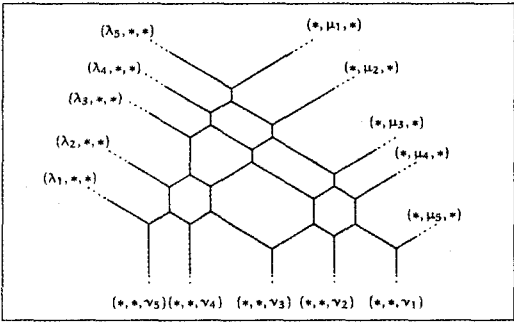


图 3 一个 5-蜂巢边缘上的常量坐标 (星号是非常量坐标)

我们现在可以在这种对称环境下叙述定理 1:

定理 2 关系 $\lambda \boxplus \mu \boxplus \nu \sim_c 0$ 成立, 当且仅当存在边界值为 (λ, μ, ν) 的蜂巢.

有趣的是, 我们所知这个定理的几乎所有证明都需预先证明一个量子化版本, 我们将在后面一节中定义. 我们因此不在此讨论这个定理的证明, 满足于提供有力地表明这个定理是合理的证据.

我们首先考虑的 $n = 1$ 的情形. 在这种情况下 $\lambda = (\lambda_1), \mu = (\mu_1), \nu = (\nu_1)$, 很明显 (7) 成立, 当且仅当 $\lambda_1 + \mu_1 + \nu_1 = 0$. (换言之, 迹条件已经是充分且必要的了.) 在蜂巢方面这个断言很容易看出, 如果你接受“1-蜂巢必须具有一个‘Y’形状”这个事实 (其证明确实有点棘手). 见图 4.

更一般地, 一项令人愉快的练习是证明任何 n -蜂巢的边界值必须满足 (8), 基本上是因为环绕每个顶点 3 个坐标的总和为零 (由于它们位于 $\mathbb{R}_{\Sigma=0}^3$ 中).

现在考虑 $n = 2$ 的情形, 从而 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2), \mu = (\mu_1, \mu_2), \nu = (\nu_1, \nu_2)$. 在这种情形最多有一个 2-蜂巢具有指定的边界值 (图 5). 蜂巢中 3 条线段的长度可由 $\lambda_2 + \mu_1 + \nu_1, \lambda_1 + \mu_2 + \nu_1, \lambda_1 + \mu_1 + \nu_2$ 来计算. 由于这些线段需要有非负长度, 我们获得必要条件

$\lambda_2 + \mu_1 + \nu_1, \lambda_1 + \mu_2 + \nu_1, \lambda_1 + \mu_1 + \nu_2 \geq 0$. 这些不等式可用 (8) 重述为数量 $\lambda_1 - \lambda_2, \mu_1 - \mu_2, \nu_1 - \nu_2$ 形成一个三角形的边长. 读者可利用一些线性代数来验证这些条件对于 (7) 确实是必要和充分的.

在 $n > 2$ 的情形事情变得更加复杂, 因为边界值不再唯一确定蜂巢. 事实上, 每个蜂巢中的六边形提供一个自由度; 六边形可以向内或向外“呼吸” (图 6).

然而, 仍然可以证明如同 (9) 的不等式对 n -蜂巢必须成立. 事实上, 我们可以简单地向南延长 μ_1 射线直到它与 λ_1 射线相交. 这个交点必然在 ν_n 和 λ_1 交点的西北方, 这给出了 (9). 更普遍的是, Weyl 不等式 $\lambda_i + \mu_j + \nu_k \geq 0$ 对于 $i + j + k = n + 2$ 可以通过构建一个嵌入在与 1-蜂巢十分相似的 n -蜂巢中的“Y”形对象来证明 (图 7). 同样, 关

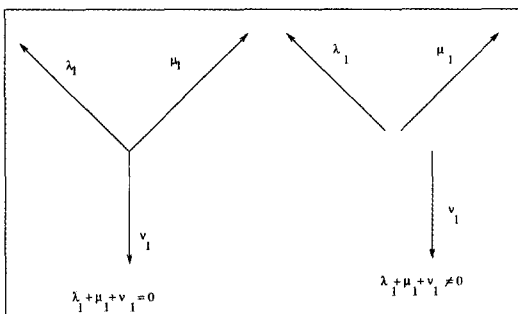


图 4 一个 1-蜂巢可以形成, 当且仅当边界值总和为零. 边由它们的常量坐标标记

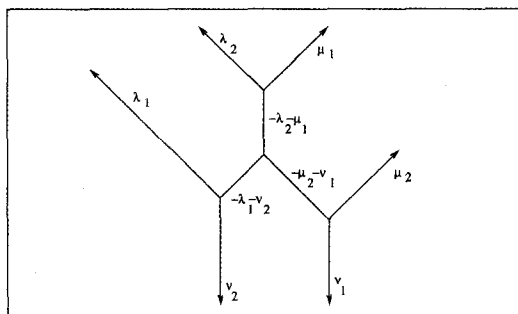


图 5 一个 2-蜂巢由其边界值唯一确定. 边界值必须满足 (8), 边长必须是非负的. 边由它们的常量坐标标记. 边长可通过减去两个平行相邻边的常量坐标来计算 (不计无关常数 $\sqrt{2}$); 例如, 左下方的长度为 $\lambda_1 - (-\mu_2 - \nu_1)$

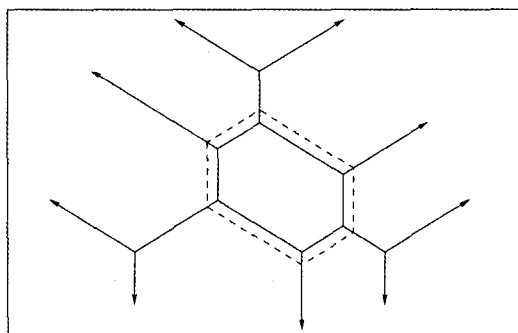


图 6 蜂巢中的六边形, 和一条虚线指示一个可以伸缩它的地方

于本征值组的不等式可以通过构造类似于一个 2-蜂巢的对象来证明;读者可通过定位证明 $\lambda_1 + \lambda_4 + \mu_1 + \mu_4 + \nu_{n-4} + \nu_{n-1} \geq 0$ 的对象来取乐. 更仔细的探究这一想法可以用来获得 Horn 猜想的其中一半 (低阶蜂巢生成高阶蜂巢的不等式). 另外一半, 即蜂巢的所有不等式都是由这种方式生成, 则是由横截顺时针重叠的技术证明, 这我们以后再讨论.

见过一些必要条件 (7) 怎样转化为蜂巢的例子, 我们现在来看充分条件. 容易看到 (通过限制 A, B, C 到对角矩阵) (7) 将成立, 如果存在置换 $\alpha, \beta \in S_n$, 使得对于 $1 \leq i \leq n$ 有 $\lambda_{\alpha(i)} + \mu_{\beta(i)} + \nu_i = 0$. 其蜂巢类比如图 8 所示; 人们可以通过在一个另外的顶端叠加 n 个分离的 1-蜂巢获得一个 (相当退化的) n -蜂巢.

更普遍的是, 有一个 **叠加 (overlying)** 的概念可使一个 n -蜂巢 h 和一个 m -蜂巢 h' 形成一个 $(n+m)$ -蜂巢 $h \oplus h'$. 准确地, $h \oplus h'$ 是相伴测度等于 h 和 h' 的相伴测度之和的蜂巢. 此操作对应于 Hermite 矩阵的直和运算 (它把 $n \times n$ 矩阵与 $m \times m$ 矩阵的形成 $(n+m) \times (n+m)$ 分块对角矩阵), 或在谱上的串联运算 (它把 n 个本征值集合和一 m 个本征值集合形成 (排序的) $n+m$ 个本征值集合). 直观地说, 一个重叠可被证明为在幻灯片上画两个蜂巢并把两个幻灯片叠在同一投影仪上; 见图 9. 关于重叠我们将在本文的后面有更多的讨论.

陈述 “ (λ, μ, ν) 允许一个蜂巢具备它们作为边界值” 显然在循环置换下是对称的. 然而, 关系 (7) 在更大的群 S_3 下对称, 得益于加法交换律. 对应的蜂巢 S_3 对称性是不平凡的; 一个基于散射的优雅证明在 [Wo] 中给出. 同样的论证也给出了结合性

$$(\exists \nu : \lambda \boxplus \mu \sim_c \nu ; \nu \boxplus \rho \sim_c \sigma) \Leftrightarrow (\exists \nu' : \mu \boxplus \rho \sim_c \nu' ; \lambda \boxplus \nu' \sim_c \sigma); \tag{10}$$

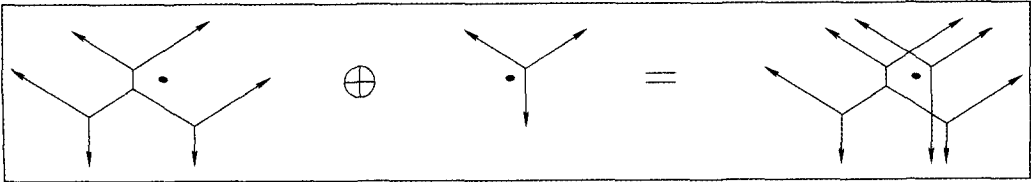


图 9 两个蜂巢重叠产生第 3 个. 原点 $(0, 0, 0)$ 在每幅图片上用黑点标出

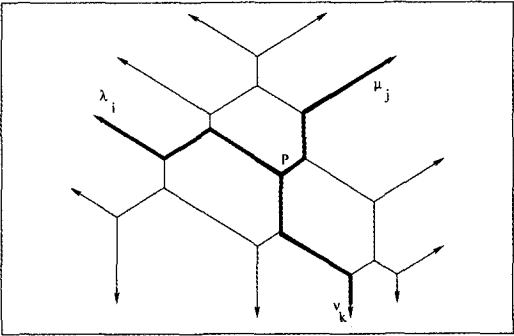


图 7 一个不等式 $\lambda_i + \mu_j + \nu_k \geq 0$ 的蜂巢证明. 点 P 的 3 个坐标必须总和为零; 然而, 第 1 个坐标不能超过 λ_i , 第 2 个不能超过 μ_j , 第 3 个不能超过 ν_k , 因此得到断言. 注意用粗体绘制的形状与 1-蜂巢之间的相似性

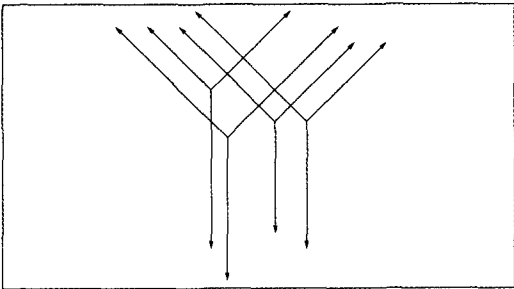


图 8 一个 n -蜂巢可以由一层层重叠 n 个 1-蜂巢得到. 这里 α 和 β 分别映 1, 2, 3, 4 为 4, 3, 1, 2 与 4, 3, 2, 1

这个性质, 结合 “Pieri (皮耶里) 法则” 处理生成情形当 λ 或 μ 等于 $(\epsilon, 0, \dots, 0)$, 其中 ϵ 比较小时, 可以用来给出定理 1 一个归纳证明.

一个有意思的退化情形发生在 ν 保持固定, 同时本征值 λ 与 μ 的间距可以变得非常大的时候. 这种情况下, 蜂巢退化成一个以 Gelfand (盖尔范德)-Cetlin 金字塔著称的模式, 而 Weyl 的问题退化为 Schur (舒尔) 的问题, 确定怎样的 n 元组可以是一个指定本征值的 Hermite 矩阵的对角元素. (事实上, 我们从这个退化的情况外推发现了蜂巢.)

我们鼓励读者去尝试蜂巢 Java 小程序 <http://www.math.ucla.edu/~tao/java/Honeycomb.html>.

2. 组织蜂巢成为一个多面锥体

所有 n -蜂巢形成的空间 HONEY_n 被定义为一个抽象的集合, 但事实上, 可以赋予这个空间一个有限维向量空间中的多面锥体结构.

称一个蜂巢是 非退化 (nondegenerate) 的, 如果

1. 其所有边缘的重数是 1, 以及
2. 其所有顶点都是右边向上的或倒挂的 Y.

可直接证明所有非退化 n -蜂巢具有相同的拓扑形状, 即图 10. 特别是, 一个非退化 n -蜂巢与另外任一蜂巢的边缘有一个自然的一一对应.

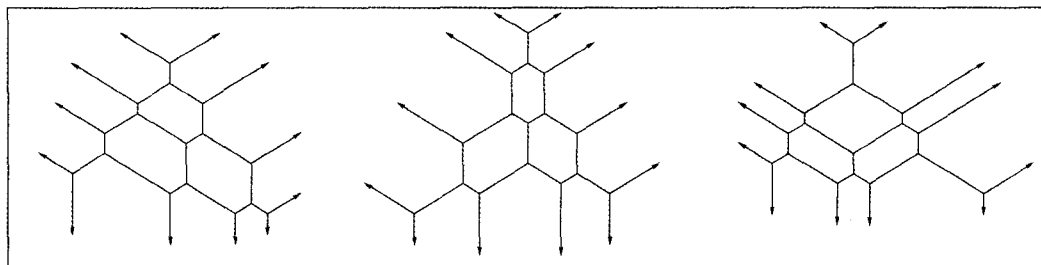


图 10 3 个非退化 4-蜂巢. 注意, 有一个自然的方式来对应其中之一边与其他任何蜂巢的边

这给我们提供了一种方法使非退化 n -蜂巢组成的空间成为实向量空间中的一个开多面锥体. 其坐标由边缘的常量坐标给出, 线性约束是 3 条交于一个顶点的边的常量坐标之和为零, 并且每条边都有严格正的长度.

定理 3 [KT] 上一段中的非退化 n -蜂巢与开多面体锥中的点的对应可以延拓到整个 HONEY_n 和此锥的闭包. 特别是, 非退化 n -蜂巢形成 HONEY_n 的一个稠密开集.

这个定理的证明惊人的烦琐, 它用掉了 [KT] 的 1067—1074 页. 其好处在于使我们能够使用这些锥体的理论来定义某些特殊的蜂巢 (“最大提升” 蜂巢). 饱和性猜想的证明依赖于每个蜂巢都可形变为一个最大提升蜂巢这个事实.

对一个蜂巢 h , 令 $\partial h \in (\mathbb{R}^n)^3$ 表示 h 边缘上的常量坐标列表 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n, \nu_1, \dots, \nu_n)$, 并令 $\text{BDRY}_n \subset (\mathbb{R}^n)^3$ 是这个映射 $\partial: \text{HONEY}_n \rightarrow (\mathbb{R}^n)^3$ 的像. 那么我们可以想到主要问题是列出不等式确定 BDRY_n .

不难直接证明这个映射是逆紧的 (proper), 所以每个纤维是紧的, 凸多面体.

作为这种形式的一个应用可以很容易地证明对任何 λ, μ, ν , (7) 或 (5) 的真伪可以在

相对于维数 n 的多项式时间内决定; 这事情似乎是以前未知的. 事实上, 这问题等价于确定多面体 $\partial^{-1}(\lambda, \mu, \nu)$ 是非空的. 由于锥 HONEY_n 约有 $O(n^2)$ 个面, 所有面都可以明确地描述, 这个问题可以由标准算法在多项式时间内决定 (例如, 单纯形法). [作者感谢 Peter Shor (肖尔) 指出这个事实.] 另一方面, 我们不知道如何有效地枚举所有关系 (7) 的定性不等式; Horn 猜想给出的方法需要比指数时间差和 n 段记忆, 且事实上对于 (7) 产生许多冗余不等式.

人们还可以使用这种形式来造出定理 1 和 2 更加定量的版本. 令 $\mathcal{O}_\lambda$ 表示具有本征值 λ 的 Hermite 矩阵流形, 令 A 是个随机变量并且在 $\mathcal{O}_\lambda$ 上有一致分布 (此处“一致”可以被定义为使用诱导 Lebesgue 测度, 或使用 $U(n)$ 作用). 换句话说, A 是具有谱 λ 的随机矩阵. 类似地, 定义 B 为具有谱 μ 的随机矩阵. 然后人们可以定义 $P(\lambda \boxplus \mu \sim_c \nu)$ 为两个独立随机矩阵之和 $A+B$ 在 ν 处的谱概率密度. 类似地定义 $P(\lambda \boxplus \mu \boxplus \nu \sim_c 0)$.

定理 4 不计无关紧要的因素 (常数和 Vandermonde (范德蒙德) 行列式) $P(\lambda \boxplus \mu \sim_c -\nu)$ 和 $P(\lambda \boxplus \mu \boxplus \nu \sim_c 0)$ 等于 $\partial^{-1}(\lambda, \mu, \nu)$ 的体积.

熟悉辛几何的读者将从紧 Lie (李) 群比如 $U(n)$ 的动量映射理论上识别出这类定理. 事实上, $P(\lambda \boxplus \mu \sim_c -\nu)$ 本质就是流形 $\mathcal{O}_\lambda \times \mathcal{O}_\mu$ 在点 $-\nu$ 处辛约化的体积 (连同对角线 $U(n)$ 作用) $P(\lambda \boxplus \mu \boxplus \nu \sim_c 0)$ 类似. 我们以后还会更多谈及.

3. 量子类比

我们现在描述经典关系 (5) 的量子类比 (6). 粗略地说, (6) 对于 $U(n)$ 的表示论如同 (5) 对于 $U(n)$ 的辛几何 (或更确切地说, $U(n)$ 余伴随轨道 $\mathcal{O}_\lambda$).

回顾一下 $U(1)$ 的不可约酉表示均为一维. 事实上, 对于每个整数 λ 我们可以定义不可约表示 V_λ 为一个一维向量空间, $e^{i\theta}$ 的作用由在 V_λ 上乘以 $e^{i\lambda\theta}$ 给出.

更一般地, 对于任何整数的弱递减序列 $\lambda = (\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n)$, 我们可用标准构造定义一个 $U(n)$ 不可约酉表示 V_λ (例如, [F]). 这个 n 元组 λ 被称为 V_λ 的权 (weight). 例如, 如果 λ 有 k 个 1 和 $n-k$ 个 0 组成, 那么 V_λ 是赋予标准 $U(n)$ 作用的 k 形式空间 $\wedge^k \mathbb{C}^n$. 更一般地, 如果 $\lambda_n \geq 0$, 我们定义 V_λ 是在

$$\bigotimes_{i=1}^n \text{Sym}^{\lambda_i - \lambda_{i+1}} \bigwedge^i \mathbb{C}^n$$

中的最高权不可约表示, 并约定 $\lambda_{n+1} = 0$, $\lambda_n < 0$ 表示可以通过对偶定义.

给定两个 $U(n)$ 的不可约表示 V_λ, V_μ , 张量积 $V_\lambda \otimes V_\mu$ 是另一个 $U(n)$ 表示. 在 $n=1$ 的情况下, 张量积仍然是不可约表示 $V_\lambda \otimes V_\mu \equiv V_{\lambda+\mu}$. 然而, 一般的张量积不是不可约的, 并且分裂为多个小的不可约表示 V_ν 的直和. 现在我们可以定义关系 (6) 为 V_ν 的至少在张量积 $V_\lambda \otimes V_\mu$ 中出现一次的一份拷贝. 请注意量子关系只对整 (integral) 的 λ, μ, ν 定义, 而经典关系 (5) 对实 (real) 的 λ, μ, ν 有定义.

(5) 和 (6) 之间有密切的平行. 例如, 通过考虑 $U(n)$ 的中心 $U(1)$ 的作用作为 (6) 的必要条件, 人们可以得到迹的恒等式 (1). 类似地通过考虑 $U(n)$ 中一个极大环面 $U(1) \times \dots \times U(1)$ 作用的最高权可以得到必要条件 (2). 从更物理的观点来看, 可以把经典问题

看作为描述 $\mathbb{C}^n$ 中物体的转动惯量在叠加下如何表现, 而量子问题则是描述 $\mathbb{C}^n$ 中粒子的自旋态在叠加下如何表现. ($n = 2$ 的情形对于物理学家特别有意义, 因为 $U(2)$ 与 $O(3)$ 密切相关.) 在这种情况下, 每一个表示 V_ν 在 $V_\lambda \otimes V_\mu$ 中最多出现一次 (这对应的事实是 2- 蜂巢是由其边界值决定, 并且可以用 Clebsch-Gordan (克莱布施 - 戈丹) 系数精确地参数化分解).

这种经典与量子问题的联系似乎首先已经在 [L] 被注意到了 (更一般的情形是在 [He], 两者都在 1982 年), 并在 [Kl] 详细出现; 这种结果最自然的框架揭露在 [Kn] 中. 准确地说, 这种联系由下面给出

定理 5 设 λ, μ, ν 是 n 个整数的弱递减序列.

1. (量子蕴涵着经典) 如果 (6) 成立, 那么 (5) 成立.
2. (经典蕴涵渐近量子) 反过来, 如果 (5) 成立那么存在一个整数 $N > 0$, 使得 $N\lambda + N\mu \sim_q N\nu$. (这里 $N\lambda$ 是序列 $(N\lambda_1, \dots, N\lambda_n)$.)

从这个定理可以自然地陈述

猜想 2 (饱和性猜想) 在上面的定理中可取 $N = 1$. 换言之, 对于整数 λ, μ 和 ν , (5) 和 (6) 是等价的.

这个猜想似乎对 $U(n)$ 是特殊的; 对于其它 Lie 群这个猜想的简单类比可以很容易被证明是错误的. 饱和性猜想之所以如此命名是因为它是相当于满足 (6) 的三元组集合 (λ, μ, ν) 形成 $\mathbb{Z}^{3n}$ 的一个饱和子半群.

使用一些强大的代数和几何技术, Klyachko [Kl] 能证明经典与量子问题之间一个进一步的非平凡递归关系, 并且注意到, 结合饱和性猜想, 将蕴含 Horn 的猜想; 关于这个我们将在后面谈及更多. 在 [KT] 中我们使用定理 1 (和这个定理的量子类比) 将饱和性猜想转化为关于蜂巢的命题, 然后通过组合的方法证明这个命题, 从而证明饱和性和 Horn 猜想. (最近已被证明 [KTW] 可以通过纯组合技术直接从饱和性猜想中推导出 Horn 猜想, 绕过了 [Kl] 的技术. 此外, 饱和性的一个非常不同的证明, 基于箭图 (quiver) 的表示理论, 已由 [DW] 给出. 最后, [KT] 的一个简短叙述可以在 [Bu] 中找到.)

为使用蜂巢攻克饱和性猜想, 我们需要一个定理 1 和 2 的量子类比. 我们首先叙述 (6) 的一个对称形式. 我们说

$$\lambda \boxplus \mu \boxplus \nu \sim_q 0 \quad (11)$$

成立, 如果 $V_\lambda \otimes V_\mu \otimes V_\nu$ 包含一个非平凡 $U(n)$ 不变向量. 容易证明 (11) 等价于 $\lambda \boxplus \mu \sim_q -\nu$.

一个蜂巢被称为是整的, 如果它的顶点在 $\mathbb{Z}_{\Sigma=0}^3 := \mathbb{R}_{\Sigma=0}^3 \cap \mathbb{Z}^3$ 上. 注意, 一个整蜂巢的边界值必然是整数.

定理 6 关系 (11) 成立, 当且仅当如果存在一个具有边界值 (λ, μ, ν) 的整蜂巢. 作为一个推论, 关系 (6) 成立, 当且仅当存在一个边界值为 $(\lambda, \mu, -\nu)$ 的整蜂巢.

注意定理 6 和 5 蕴涵定理 1 和 2.

决定 (6) 的解这问题已有悠久历史, 一个解决办法是由著名的 Littlewood-Richardson (李特尔伍德 - 理查森) 法则给出. 这法则已有多种不同的方式叙述, 大部分都涉及 Young

(杨) 表格; 一个归功于 Berenstein 和 Zelevinsky 的变种可以很容易地给出定理 6. (Fulton 也表明这个定理可以直接从 Littlewood-Richardson 法则证明.) 其它证明, 例如, 人们可以结合量子版本 (10) 和 $U(n)$ 表示与重言式的 (tautological) $\mathbb{C}^n$ 表示张量积的 Pieri 法则给出定理 6 的一个归纳证明.

定理 4 的一个量子类似也是已知的:

定理 7 V_ν 出现在张量积 $V_\lambda \otimes V_\mu$ 的次数等于具有边界值 $(\lambda, \mu, -\nu)$ 的整蜂巢的个数. 等价地, $V_\lambda \otimes V_\mu \otimes V_\nu$ 的 $U(n)$ 不变子空间的维数等于具有边界值 (λ, μ, ν) 的整蜂巢的个数.

上面提及的定理 6 的所有证明也可以用来证明定理 7. 定理 4 可以看作是定理 7 的一个粗略渐近版本. 这个定理的变种出现在 [J], [BZ], 特别是 [GP] 中, 尽管蜂巢在这些论文中没有明确使用. 我们注意到, 定理 7 中的表示理论量 (比方说) 也可以由 Steinberg (斯坦伯格) 乘积法则来计算, 虽然我们不知道这个定理通过这个法则的证明.

熟悉 SL_2 (或 $SU(2)$) 表示论的读者可以验证定理 6 给出的蜂巢法则对应于权的通常三角形不等式. 2-蜂巢是由它们的边界值唯一确定的事实对应于每个 SL_2 的不可约表示在一些不可约表示的张量积中恰好出现一次.

如引言所述, 饱和性猜想给出了 (现在等价的) 问题 (5), (6) 的一个完整解答, 由 Horn 猜想给出.

4. 饱和性猜想的证明

根据前一节的定理, 饱和性猜想可化为如下的纯蜂巢理论问题:

定理 8 设 h 为一个带整数边界值的 (实值的) 蜂巢. 那么存在一个整蜂巢 h' 与 h 具有相同的边界值.

或者换句话说, 如果 λ, μ, ν 是整数, 且多面体 $\partial^{-1}(\lambda, \mu, \nu)$ 是非空的, 那么 $\partial^{-1}(\lambda, \mu, \nu)$ 必然至少包含一个整数点.

最明显要做的事情是找一个 $\partial^{-1}(\lambda, \mu, \nu)$ 的顶点; 然而, 人们可以给出顶点是非整的例子尽管是 λ, μ, ν 整数. 因此我们必须更仔细一点考虑如何定位我们的整蜂巢.

我们称一个泛函 $f: \text{HONEY}_n \rightarrow \mathbb{R}$ 是上调和的 (*superharmonic*), 如果当我们扩大六边形时它是增加的 (我们可对任何非退化蜂巢中的任何六边形做, 如图 6).

固定一个一般的上调和泛函 f , 定义三元组 (λ, μ, ν) 的最大提升 (*largest lift*) 为一个蜂巢 h , 它满足 $\partial h = (\lambda, \mu, \nu)$, 并使得 $f(h)$ 最大. 可以直接证明最大提升映射 $\text{BDRY}_n \rightarrow \text{HONEY}_n$ 是唯一定义的 (对给定的一般 f), 连续的, 并且分段线性的. 为证明定理 8, 只需证明最大提升映射把整数边界值映为整蜂巢.

我们需要更多的记号. 说一个蜂巢 h 有最适当的简单退化 (*only simple degeneracies*), 如果所有重数为 1 的边以及它的顶点或者是些 Y 形 (可能是颠倒的), 或者是两条直线的交叉. 在这种情况下定义 h 的底图 (*underlying graph*) 为顶点由那些 (可能是颠倒的) Y 形但不是交叉构成的图; 对交叉口我们反而解释为两条彼此错开的边. (在图 1 的例子中, 除去右边蜂巢的右下角顶点, 其余所有顶点都是最适当的简单退化.)

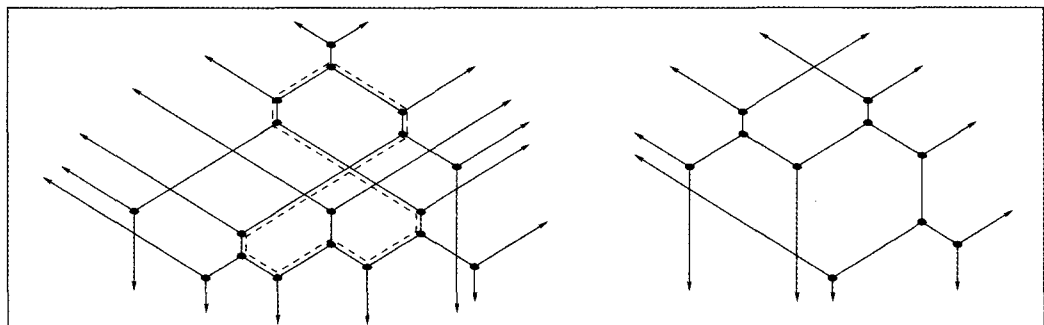


图 11 两个简单退化的蜂巢，以及它们底图顶点上的黑点。

左边有一个自环，可以呼进呼出（即虚线位置），但是右边没有

考虑到这一点，我们可以谈论简单退化蜂巢（指的是底图）中的自环（loops），或者当不存在自环时称蜂巢是无圈的（acyclic）。例如，在图 11 左边蜂巢中有一个自环，而右边的蜂巢是无圈的。

简单退化蜂巢中自环的重要性在于它们可以呼进呼出，如图 11，推广了单个六边形的伸缩情形。

称一个最大提升是正则的（regular），如果边界谱 λ, μ, ν 每个都不包含重复本征值。

[KT] 的主要技术部分是证明

定理 9 [KT] 正则最大提升只能有简单退化。

特别是，正则的最大提升来自于底图。粗略地说，这个定理的证明是通过展示每一个非简单退化可以用一种增加上调和泛函的方式“爆破”。

引理 1 正则最大提升的底图是无圈的。

证明梗概 如果简单退化蜂巢有一个自环，我们可以把它呼进呼出；一个方向将增加任何（一般的）上调和泛函的值。由假设最大提升已在那个泛函上达到最大值，所以没有自环。

从这个引理可以证明正则最大提升的坐标是边界值的整系数线性组合。希望看到细节的读者可去看 [KT]，其论证在直观上是清楚的。给定一个某些边由它们的常量坐标所标记，某些仍然神秘的蜂巢，要寻找那些有两个已知常量坐标的顶点。剩下的一个是其它两个之和的相反数。如此标记它并重复此过程。邀请读者在图 11 中的蜂巢玩这个游戏来看看左边的蜂巢如何因为自环而卡住。

在图 12 中，我们已经标记了边缘“A”，其常数坐标可以从那些“B”中，和这个递归算法里下一步的那些“C”等等决定。

由于每一个最大提升可作为正则最大提升的极限得到，我们从而有所有最大提升的坐标都是边界值的整系数线性组合。特别

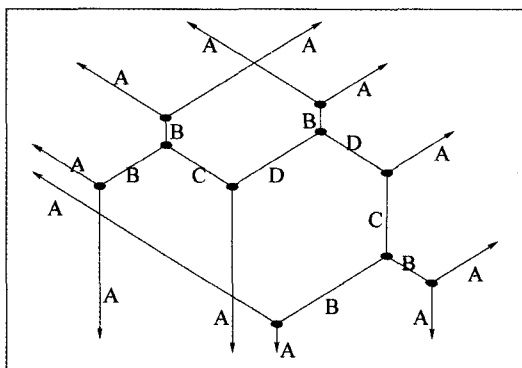


图 12 由边界确定的整蜂巢，
分 4 个阶段：A, B, C, D

地, 如果边界值是整数, 则最大提升也是整的. 这证明了定理 8, 给出了饱和性猜想.

5. Klyachko 的结果和 Horn 猜想

在这一节中我们将用一种方便的形式重述 Horn 的猜想, 并陈述 Klyachko 结果的一个版本 (其中一个方向也被 Helmke 和 Rosenthal 所证明). (为了避免引入 Grassmann (格拉斯曼) 流形上的 Schubert (舒伯特) 演算, 我们给予一个轻微修正版本, [F2] 中说明它是等价的问题之一.)

Horn [Ho] 证明 (5) 的解集必须由 (1) 和有限个形如

$$\lambda_{i_1+r} + \dots + \lambda_{i_r+1} + \mu_{j_1+r} + \dots + \mu_{j_r+1} \geq \nu_{k_1+r} + \dots + \nu_{k_r+1} \quad (12)$$

的不等式给出, 这里 $1 \leq r < n$, 并且 $i = (i_1 \geq \dots \geq i_r)$, $j = (j_1 \geq \dots \geq j_r)$, 和 $k = (k_1 \geq \dots \geq k_r)$ 是 0 和 $n-r$ 之间的弱递减整数序列. 让我们把这种形式的三元组 (i, j, k) 称为可容许的 (admissible).

作为一个例子, (2) 是 (12) 的可容许三元组 $((0), (0), (0))$, 而 Weyl 不等式对应于可容许三元组 $((i), (j), (i+j))$. 不等式 $\lambda_1 + \lambda_2 + \mu_1 + \mu_2 \geq \nu_1 + \nu_2$ 对应于 $((0, 0), (0, 0), (0, 0))$ 等等.

由归纳法可以容易证明 Horn 猜想等价于

猜想 3 令 λ, μ, ν 为弱递减实数序列. 则 (5) 成立, 当且仅当 (1) 成立, 并且只要 i, j, k 是可容许的以及 $i \boxplus j \sim_c k$, 则 (12) 成立.

Helmke, Rosenthal 和 Klyachko 证明了, 如果在 (i, j, k) 上的关系 $\sim_c$ 被替换为对应的量子关系 $\sim_q$, 则 Horn 猜想是正确的:

定理 10 令 λ, μ, ν 为满足 (1) 的弱递减实数序列. 则

1. 如果 (5) 成立, 则 (12) 成立, 只要当 (i, j, k) 是满足 $i \boxplus j \sim_q k$ 的可容许三元组.

[HR], [KI]

2. 反之, 如果只要 (i, j, k) 是满足 $i \boxplus j \sim_q k$ 的可容许三元组就有 (12) 成立, 那么 (5) 成立. [KI]

所以在某种意义上 “ n 维经典问题” (关于 $n \times n$ Hermite 矩阵的求和) 的可解性是由 “维数 $m < n$ 的量子问题” (关于 $U(m)$ 的张量表示) 的可解性决定. 考虑到 §4 证明的饱和性定理 —— 它说每一个这样的量子问题是可解的恰当相应的经典问题 (在同一维度) 是可解的 —— 我们有一个递归的方式来回答问题.

定理 10 连接经典和量子问题的方式明显不同于如定理 5 编纂的标准古典 / 量子类比. 这个定理的证明是高度非平凡的, 首先进行证明 (6) 等价于 Grassmann 流形的 Schubert 演算中某个相交理论问题. 我们不在此进一步讨论, 但请感兴趣的读者参阅 [F2]. 最近, 定理 10 的一个纯蜂巢理论证明已获得, 我们将在最后一节简要讨论它.

6. 其他结果

我们以提及蜂巢的一些其它应用及上面证明过的性质来结束.

Horn 证明 (5) 的解集是由 (1) 和有限多个形如 (12) 的不等式决定是基于以下更强的

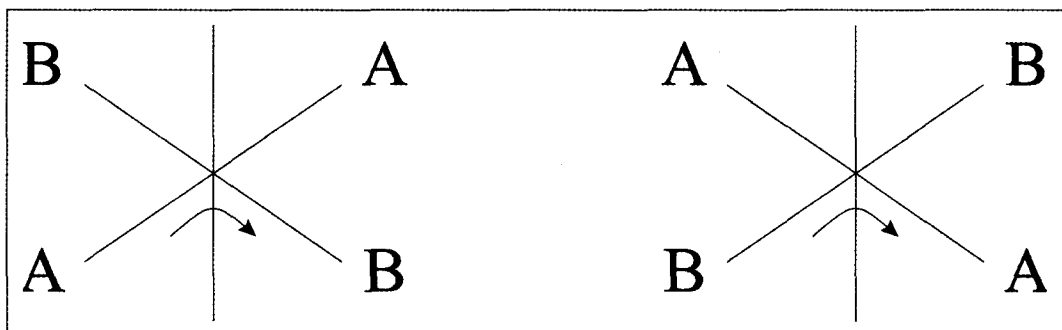


图 13 在左图中, A 顺时针方向转为 B , 而在右图中反过来是正确的.
任何两重叠蜂巢的相交点必须看起来像这两者之一

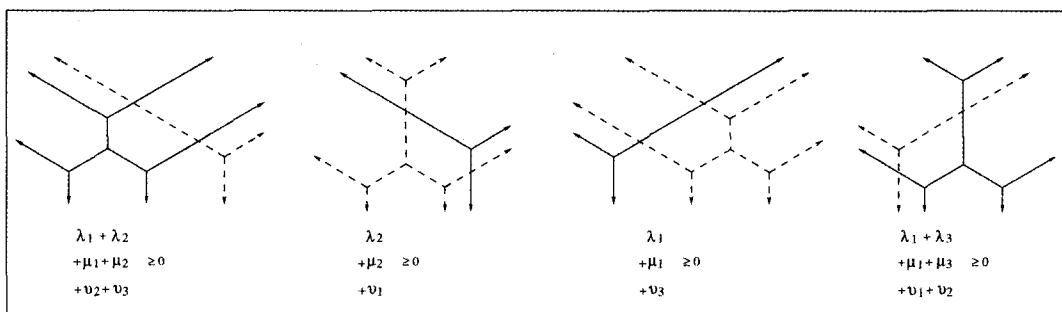


图 14 所有的尺寸为 3 的相容顺时针重叠, 不计旋转和形变, 以及与之相关的 BDRY_3 上的不等式. 每个图中实线蜂巢顺时针旋转转到虚线蜂巢

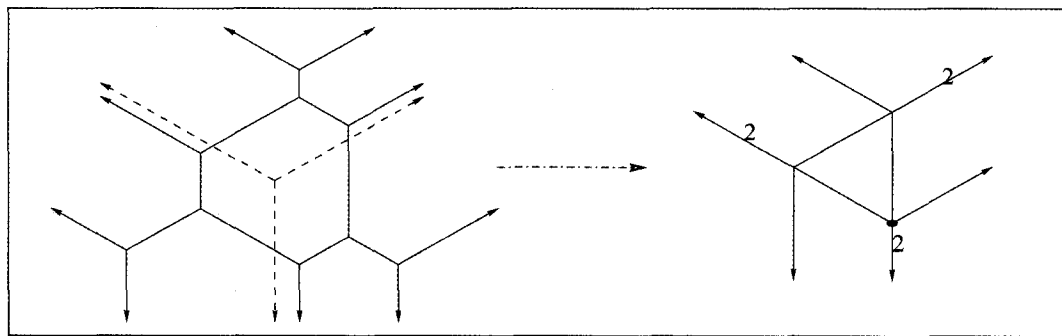


图 15 右边的蜂巢来自左边的实心蜂巢, 其每条边调整为它与虚线蜂巢交点的个数, 并平移使右下角顶点落在原点 (标有圆点)

事实: 如果 (12) 成立并取等号, 以及 λ, μ, ν 是正则的, 则相伴的矩阵三元组 $(A, B, A+B)$ 必然是可分块对角化的. 换言之, Hermite 三元组是两个较小的 Hermite 三元组的直和.

鉴于我们已经得出了矩阵直和与蜂巢重叠之间的类比, 应该有相应的命题说 BDRY_n 的面对应于重叠的蜂巢.

并不是每个 Hermite 矩阵的直和 (或两个蜂巢的重叠) 都对应 Horn 列表中的一个不等式 (12). 然而, 我们有

定理 11 [KTW] 令 h 是 HONEY_n 中的一个泛点 (*generic point*). 那么 $\partial(h)$ 是 BDRY_n 的一个面, 当且仅当 h 是两个较小的蜂巢 A 与 B 的重叠, 使得在每个相交点 h 的某个邻域看起来像图 13 左边图形 (“ A 顺时针转为 B ”).

在这种情形,人们可以直接从 h 中读出 BDRY_n 上的不等式: 它说 A 的边界坐标之和是非负的. 一些例子在图 14 中.

如果 A 总是在交点顺时针转为 B , 我们可以通过移动 A 使得右下角顶点落在 $(0, 0, 0)$ 构造一个新的 m -蜂巢 A' , 把 A 的每一条边替换为长度等于与 B 相交点个数的一边, 并把 B 完全去除. 结果实际上是一个新的蜂巢, 整的并且大小为 m (一个例子在图 15 中). 这种构造可以用来给出 [KTW] 中 Klyachko 和 Helmke-Rosenthal 结果的一个纯蜂巢理论证明, 并提供足够的额外洞察力来尽可能减少 Horn 列表中过剩的不等式.

一个公开问题

定理 4 目前的证明非常令人不满意; 它来自于定理 7 的渐近极限, 而其本身仅可间接证明.

考虑高为 $1/(2\pi)$ 的 2-球面到两极之间直径的水平投影. Archimedes (阿基米德) 定理说, 那条直径的一个区间的长度等于它在球面原像的面积. 今天我们说水平投影是保测度的 (*measure-preserving*), 在一开始看似很奇妙, 因为区间只有球面维数的一半. 问题是: 是否有一个相应的映射将定理 4 直接证明? 换句话说, 是否存在一个从 $\{(A, B, C) \in \mathcal{O}_\lambda \times \mathcal{O}_\mu \times \mathcal{O}_\nu\}$ 到 $\partial^{-1}(\lambda, \mu, \nu)$ 的典范的保测度映射? 这样的映射也可能给出定理 7 的直接证明, 特别是如果它与某种群作用相关联.

参考文献

- [Bu] A. BUCH, The saturation conjecture (after A. Knutson and T. Tao), *Enseign. Math.*, to appear.
- [BZ] A. BERENSTEIN and A. ZELEVINSKY, Triple multiplicities for $sl(r+1)$ and the spectrum of the exterior algebra of the adjoint representation, *J. Algebraic Combin.* 1 (1992), 7–22.
- [DW] H. DERKSEN and J. WEYMAN, Semi-invariants of quivers and saturation for Littlewood-Richardson coefficients, *J. Amer. Math. Soc.*, to appear.
- [F] W. FULTON, *Young Tableaux*, Cambridge Univ. Press, 1997.
- [F2] W. FULTON, Eigenvalues, invariant factors, highest weights, and Schubert calculus, *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 37 (2000), 209–249.
- [GP] O. GLEIZER and A. POSTNIKOV, Littlewood-Richardson coefficients via Yang-Baxter equation, *math.QA/9909124*, to appear in *Internat. Math. Res. Notices*.
- [He] G. J. HECKMAN, Projections of orbits and asymptotic behavior of multiplicities for compact connected Lie groups, *Invent. Math.* 67 (1982), 333–356.
- [HR] U. HELMKE and J. ROSENTHAL, Eigenvalue inequalities and Schubert calculus, *Math. Nachr.* 171 (1995), 207–225.
- [Ho] A. HORN, Eigenvalues of sums of Hermitian matrices, *Pacific J. Math.* 12 (1962), 225–241.
- [J] S. JOHNSON, The Schubert calculus and eigenvalue inequalities for sums of Hermitian matrices, Ph.D. thesis, University of California Santa Barbara, 1979.
- [Kl] A. A. KLYACHKO, Stable vector bundles and Hermitian operators, *Selecta Math. (N.S.)* 4 (1998), 419–445.
- [Kn] A. KNUTSON, The symplectic and algebraic geometry of Horn's problem, *math.LA/9911088*, to appear in *Linear Algebra Appl.*
- [KT] A. KNUTSON and T. TAO, The honeycomb model of $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ tensor products I: Proof of the saturation conjecture, *J. Amer. Math. Soc.* 12 (1999), 1055–1090. (下转 310 页)

Mathematical Society, 2007, pp. 301–26,

- [23] Carol Parikh, *The Unreal Life of Oscar Zariski*, Springer-Verlag, New York, 2009.
- [24] Henri Poincaré, *Analysis situs*, and five complements to it, 1895–1904, Collected in G. Darboux et al., eds., *Oeuvres de Henri Poincaré* in 11 volumes, Paris: Gauthier-Villars, 1916–1956, Vol. VI, pp. 193–498. I quote the translation by John Stillwell, *Papers on Topology: Analysis Situs and Its Five Supplements*, American Mathematical Society, 2010, p. 232.
- [25] Michel Raynaud, Andre Weil and the foundations of algebraic geometry, *Notices of the American Mathematical Society*, 46:864–867, 1999.
- [26] Norbert Schappacher, A historical sketch of B. L. van der Waerden’s work in algebraic geometry: 1926–1946, in Jeremy Gray and Karen Parshall, editors, *Episodes in the History of Modern Algebra (1800–1950)*, American Mathematical Society, 2011, pp. 245–84.
- [27] Jean-Pierre Serre, *Faisceaux algébriques cohérents*, *Annals of Mathematics*, 61:197–277, 1955.
- [28] ———, *Espaces fibrés algébriques*, in *Séminaire Chevalley*, chapter expose no. 1, *Secrétariat Mathématique*, Institut Henri Poincaré, 1958.
- [29] ———, *Rapport au comité Fields sur les travaux de A. Grothendieck (1965)*, *K-Theory*, 3:199–204, 1989.
- [30] ———, André Weil: 6 May 1906–6 August 1998, *Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society*, 45:520–29, 1999.
- [31] ———, *Exposés de Séminaires 1950–1999*, *Société Mathématique de France*, 2001.
- [32] Peter Swinnerton-Dyer, *A Brief Guide to Algebraic Number Theory*, Cambridge University Press, 2001.
- [33] Olga Taussky, *Sums of squares*, *American Mathematical Monthly*, 77:805–30, 1970.
- [34] Bartel L. van der Waerden, *Zur Nullstellentheorie der Polynomideale*, *Mathematische Annalen*, 96:183–208, 1926.
- [35] Charles Weibel, *An Introduction to Homological Algebra*, Cambridge University Press, 1994.
- [36] André Weil, *Foundations of Algebraic Geometry*, American Mathematical Society, 1946.
- [37] ———, *Number of solutions of equations in finite fields*, *Bulletin of the American Mathematical Society*, 55:487–95, 1949.
- [38] ———, *Number-theory and algebraic geometry*, in *Proceedings of the International Congress of Mathematicians (1950:Cambridge, Mass.)*, American Mathematical Society, 1952, pp. 90–100.

(申屠钧超 译 赵晨 校)

(上接 333 页)

- [KTW] A. KNUTSON, T. TAO, and C. WOODWARD, *The honeycomb model of $GL_n(C)$ tensor products II: Facets of the Littlewood-Richardson cone*, in preparation.
- [L] B. V. LIDSKII, *Spectral polyhedron of the sum of two Hermitian matrices*, *Funct. Anal. Appl.* 16 (1982), 139–140.
- [W] H. WEYL, *Das asymptotische Verteilungsgesetz der Eigenwerte lineare partieller Differentialgleichungen*, *Math. Ann.* 71 (1912), 441–479.
- [Wo] C. WOODWARD, *Honeycomb associativity via scattering theory*, preprint.

(许劲松 译 郭镜明 校)